STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PANDUAN OPERASI MODUL ERPMAN (MANUFACTURING) — SAGE X3 V12

ERPMAN | KILANG ONBOARDING

Versi Dokumen: 1.0 (Rasmi) | Mod Operasi: Read-Only

1.0 Pengenalan & 3 Peraturan Emas Navigasi ERPMAN

Dokumen ini disediakan khusus bagi melatih penyelia kilang, juruteknik mesin, staf stor, pegawai QC, dan IT dalaman BubblesO2. Modul **ERPMAN (Manufacturing)** mengawal kitaran pembuatan bermula dari penetapan ramuan bahan mentah (BOM), perancangan perintah kerja (Work Order), catatan pengeluaran fizikal, penolakan stok bahan, sehinggalah pelepasan kuarantin QC ke gudang.

1 Periksa Site Kilang Dulu!

Di penjuru atas kanan skrin, pastikan tapak yang aktif adalah **Current Site Kilang** (cth: `BOMSB` atau `MY01`). Transaksi pada Site yang salah akan menolak stok bahan mentah dari cawangan lain!

2 Guna Kod Pintas Pantas

Tak perlu klik menu berlapis-lapis. Taip terus kod fungsi di bar carian atas:

- `GESBOD` (Resipi BOM)
- `GESMFG` (Work Order)
- `GESMTK` (Catat Pengeluaran)
- `GESSCS` (Pelepasan QC)

3 Manfaatkan Left Drawer

Gunakan panel kiri (**Selection Drawer**) untuk memilih nombor Work Order yang sedia ada tanpa perlu menaip nombor siri yang panjang secara manual. Ini mengelakkan kesilapan tipo (typo).

> 💡 **Struktur Asas Skrin Operasi Sage X3**
>
> Skrin Sage X3 terbahagi kepada 3 zon utama: **Kiri (Left List)** untuk mencari dan menarik rekod sedia ada | **Tengah (Main Work Area)** untuk mengisi maklumat arahan kerja & kuantiti | **Kanan (Action Bar)** untuk menekan butang tindakan rasmi seperti `[New]`, `[Create]`, `[Save]`, `[Allocation]`, dan `[Tracking]`.

2.0 SOP 01: Pengurusan Resipi Produk (Bill of Materials — GESBOD)

Resipi produk (BOM) menetapkan sukatan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan 1 karton barang siap. Bila pengeluaran direkodkan, sistem akan tolak bahan mentah secara automatik mengikut formula ini.

> 📦 **Contoh Produk Utama Kilang (Golden Example): FG-425X24**
>
> **Produk Siap:** Air Mineral Semula Jadi BubblesO2 425ml x 24 Botol (1 Karton).

KOD KOMPONEN	KETERANGAN BAHAN MENTAH	NISBAH (1 CTN)	UOM	STESEN MESIN PENGGUNAAN
RM-PREF-425	Preform Botol PET 425ml	**24**	PCS	Mesin Tiup (Blowing)
RM-CAP-BLUE	Penutup Botol (Blue Cap 28mm)	**24**	PCS	Mesin Tutup (Capping)
RM-LBL-425	Label Plastik BubblesO2 425ml	**24**	PCS	Mesin Label (Labelling)
RM-BOX-425	Kotak Karton Bercetak 425ml x 24	**1**	PCS	Mesin Kotak (Packing/Boxing)
RAW-WATER	Air Punca Semula Jadi Beroksigen	**10.2**	LTR	Tangki Penapisan & Isian (Filling)

3.0 SOP 02: Penjanaan Perintah Kerja Pengeluaran (Work Order — GESMFG)

Aliran kerja dari pembukaan arahan kerja kilang oleh perancang pengeluaran sehinggalah peruntukan bahan mentah disahkan mencukupi atas lantai kilang.



Langkah Terperinci Skrin Work Order (GESMFG):

LANGKAH	NAMA MEDAN / BUTANG	TINDAKAN & NILAI DIISI	PERHATIAN & TIP PANTAS
1. Cipta WO	Butang `[New]`	Klik butang **[New]** di panel kanan atas.	Sistem membuka borang pesanan kosong.
2. Sahkan Site	Manufacturing Site	Pilih tapak kilang: **BOMSB** / **MY01**.	**Wajib sahkan!** Transaksi mesti berada di tapak kilang fizikal.
3. Pilih Produk	Released Product	Masukkan kod: **FG-425X24**.	Sistem automatik menarik nama produk dan resipi BOM standard.
4. Kuantiti	Released Quantity	Isi sasaran kotak siap, cth: **1,000** CTN.	Kuantiti dinyatakan dalam bilangan karton (24,000 botol).
5. Tarikh Syif	Start Date & End Date	Pilih tarikh dan syif operasi (cth: Syif Pagi).	Memastikan jadual mesin dan rekod kos dikira mengikut syif.
6. Kunci Bahan	Butang `[Allocation]`	Klik butang **[Allocation]** di panel kanan.	**Penting:** Jika keluar status *Shortage*, maklumkan stor segera!
7. Simpan Rasmi	Butang `[Create]`	Klik butang **[Create]** di panel kanan.	Sistem menjana nombor rasmi Work Order (cth: **MFG26090001**).

4.0 SOP 03: Catatan Pengeluaran & Tolak Stok (Production Tracking — GESMTK)

Aliran kerja merekodkan hasil fizikal botol siap, merekodkan botol rosak (reject), dan tolak automatik bahan mentah yang telah digunakan.



Langkah Terperinci Skrin Production Tracking (GESMTK):

ZON SKRIN	NAMA MEDAN / BUTANG	TINDAKAN & NILAI DIISI	PERHATIAN & TIP PANTAS
Panel Kiri	WO Selection	Klik dua kali pada nombor Work Order sasaran.	Semua maklumat resipi dan komponen ditarik automatik.
Header	Tracking Type	Pilih **Complete** (Selesai Penuh) atau **Partial**.	Pilih *Partial* jika syif tamat tetapi order masih bersambung esok.
Production	Produced Quantity	Masukkan jumlah karton elok (cth: **980**).	Kuantiti fizikal yang lulus pemeriksaan visual dan siap atas palet.
Production	Rejected Quantity	Masukkan kuantiti rosak/pecah (cth: **20**).	Wajib isi untuk menjejaki kadar pembaziran bahan mentah (*Scrap*).
Production	Lot / Batch Number	Format kilang: **B260904-01**.	Nombor batch ini akan dicetak pada botol dan kotak karton.
Production	Stock Status	**Kekal Status Q (Quarantine)**.	**PENTING:** Dilarang tukar ke A di sini! QC mesti uji dulu.
Material	Tab Components	Sahkan kuantiti bahan mentah yang digunakan.	Sistem automatik mengira: 24,000 Preform, 24,000 Cap, 1,000 Kotak.
Panel Kanan	Butang `[Create]`	Klik butang **[Create]** di panel kanan.	Stok bahan ditolak dan botol siap masuk lejar di bawah kuarantin.

> ⚠️ **Pantang Larang Besar Perekodan Hasil (GESMTK)**
> Jangan sekali-kali menukar status barang siap kepada **Status A** semasa membuat catatan di GESMTK! Semua air mineral yang baru dibotolkan WAJIB berada di bawah **Status Q (Kuarantin)** sekurang-kurangnya 24–48 jam sehingga keputusan ujian makmal mikrobiologi dikeluarkan oleh pegawai QC.

5.0 SOP 04: Kawalan Kualiti (QC) & Pelepasan Stok (GESSCS)

Memahami 3 status stok kilang dan langkah memindahkan stok daripada kuarantin kepada sedia dijual oleh pasukan Sales & Warehouse (ERPDIS).

Status Q (Quarantine)

Zon Kuarantin Makmal:
Status asal semua botol siap sebaik dibotolkan. Sistem mengunci stok ini. Bahagian Jualan (Sales) dan lori agihan (DO) **TIDAK BOLEH** menempah atau mengeluarkan stok ini sama sekali!

Status A (Accepted)

Zon Lulus Jual:
Telah lulus ujian makmal sepenuhnya (mikrobiologi, pH, TDS, dan ketahanan pembungkusan). Baki bebas untuk ditempah oleh Sales (`GESSOH`) dan dimuatkan ke lori (`GESSDH`).

Status R (Rejected)

Zon Rosak / Reject:
Gagal ujian kualiti makmal atau botol kemek/bocor teruk. Dilarang dijual. Dihantar ke zon pelupusan atau proses kitar semula (scrap).

Langkah Pelepasan Stok Lepas Ujian Makmal (GESSCS — Stock Change):

1. Buka GESSCS — Menu Stock Change → **2. Pilih Produk & Lot** — Tarik kelompok Status Q → **3. Tukar Status ke A** — Masukkan no. sijil COA → **4. Klik [Save]** — Stok kini dibuka ke ERPDIS!

LANGKAH	NAMA MEDAN / BUTANG	TINDAKAN PEGAWAI QC	PERHATIAN & TIP PANTAS
1. Navigasi	Taip `GESSCS`	Buka skrin *Stock > Internal movements > Stock change*.	Fungsi khas menukar status kualiti stok.
2. Sahkan Site	Storage Site	Pilih tapak gudang barang siap (cth: **BOMSB**).	Mesti sama dengan tapak pengeluaran Work Order.
3. Pilih Lot	Panel Kiri (Stock Selection)	Pilih kelompok nombor Lot yang berstatus **Q**.	Pastikan nombor Lot sama persis dengan laporan makmal.
4. Tukar Status	New Status	Tukar nilai daripada huruf **Q** kepada **A**.	Stok serta-merta bertukar status kepada *Accepted*.
5. Rujukan QC	Reference / Document	Masukkan nombor laporan makmal (cth: **COA-2609-01**).	Wajib untuk audit pensijilan HACCP / GMP / KKM.
6. Sahkan	Butang `[Save]`	Klik butang **[Save]** di panel kanan.	**Selesai!** Pasukan Sales kini boleh membuat DO untuk pelanggan.

🔍 Semakan Baki Stok Masa Nyata (CONSSST)

Untuk melihat baki stok yang sedang dikuarantin (Q) berbanding baki bebas (A), buka menu `CONSSST` (Stock by site). Masukkan kod produk **FG-425X24** dan perhatikan lajur: *Internal Stock* (fizikal atas lantai), *Quarantine Qty* (menunggu QC), dan *Available Qty* (sedia dijual).

6.0 Panduan Ralat Lazim & Penyelesaian Masalah (FAQ Kilang)

MESEJ RALAT / MASALAH	PUNCA SEBENAR TERJADI	TINDAKAN PEMBETULAN PANTAS
Error: "Component shortage / Material not allocated".	Baki stok fizikal bagi komponen (preform, label, penutup, atau kotak) tidak mencukupi di tapak kilang yang dipilih.	1. Buka `CONSSST` untuk semak baki komponen yang kurang. 2. Sahkan sama ada GRN pembekal (`GESPTH`) telah dimasukkan oleh stor pembukuan.
Error: "Lot number already exists".	Nombor kelompok (Lot/Batch) yang ditaip telah digunakan pada rekod sebelumnya.	Pastikan format Lot unik. Tambah nombor siri syif di belakang (cth: tukar `-01` kepada `-02`).
Error: "Work Order status is Closed / Suspended".	Work Order telah ditutup sepenuhnya atau telah dibekukan oleh perancang kilang.	Buka semula rekod di `GESMFG` . Tukar status order kembali kepada *Firm / In Progress* jika pengeluaran masih berjalan.
Tersilap isi kuantiti siap atau kuantiti reject di GESMTK.	Operator tersilap taip angka kuantiti sebelum menekan butang simpan.	Jangan buat dokumen baru secara sembarangan. Buka `GESMTK` semula dan pilih jenis transaksi pelarasan (*Correction Tracking*) dengan kelulusan penyelia.
Sales komplen: "Stok botol siap tidak muncul dalam pesanan jualan (GESSOH)".	Botol siap masih tersangkut dalam **Status Q (Kuarantin)** dan belum dilepaskan oleh pegawai QC.	Semak status stok di `CONSSST` . Jika status masih Q, minta pegawai QC luluskan dan tukar status ke A menggunakan `GESSCS` .

7.0 Lampiran: Glosari Istilah Kilang & Sistem Sage X3

ISTILAH / KOD	NAMA PENUH	HURAIAN MUDAH UNTUK STAF KILANG
BOM (GESBOD)	Bill of Materials	**Resipi Produk:** Senarai sukatan bahan mentah untuk menghasilkan 1 karton air mineral.
Routing (GESROU)	Manufacturing Routing	**Laluan Mesin:** Urutan stesen kerja (Blowing ➔ Filling ➔ Labelling ➔ Packing).
WO (GESMFG)	Work Order	**Arahan Kerja:** Dokumen rasmi kilang yang mengarahkan pembuatan sejumlah botol pada tarikh/syif tertentu.
Tracking (GESMTK)	Production Tracking	**Catat Hasil:** Proses mengisi kuantiti siap, kuantiti reject, dan tolak stok bahan secara automatik.
Allocation	Component Allocation	**Kunci Stok:** Menempah bahan mentah di stor khas untuk sesuatu Work Order agar tidak diambil oleh syif lain.
Preform	PET Preform	Bahan plastik asas berbentuk tabung uji yang dipanaskan dan ditiup menjadi botol air mineral.
Scrap / Wastage	Rejected Materials	Bahan mentah atau botol yang rosak semasa proses pengeluaran (pecah, senget, bocor).

Khidmat Sokongan Teknikal Dalaman

Sekiranya masalah masih berlarutan selepas mencuba langkah pembetulan di atas, sila hubungi meja bantuan **Pasukan IT Dalaman BubblesO2** dengan menyertakan tangkap layar (*screenshot*) beserta kod fungsi dan nombor dokumen berkaitan.